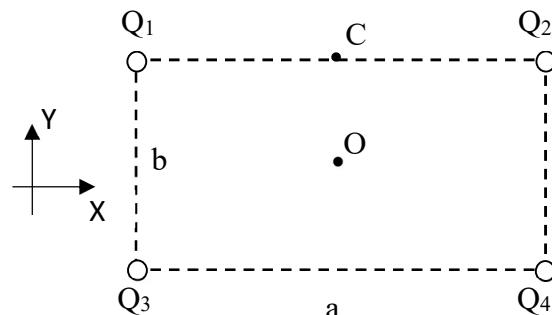


EXAMEN DE PROBLEMAS (todos valen igual)

1º) En los vértices de un rectángulo se colocan cuatro cargas puntuales.

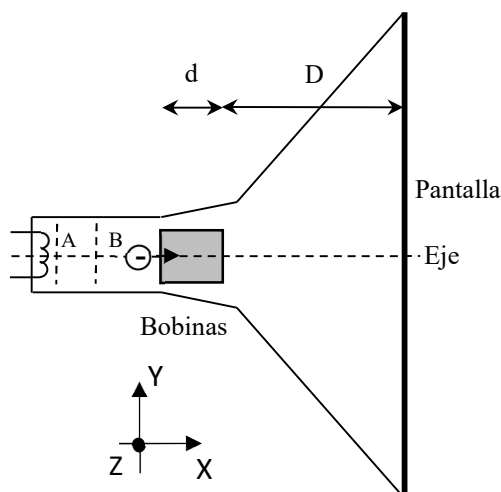
Obtener:

- El campo eléctrico en el centro del rectángulo (O).
- El trabajo que se debe hacer para llevar una carga q desde O al centro del lado superior (C).
- La fuerza eléctrica que sufre q en O .
- La energía potencial asociada a q en O .



Datos: $Q_1 = 20 \mu\text{C}$, $Q_2 = 30 \mu\text{C}$, $Q_3 = -20 \mu\text{C}$, $Q_4 = -10 \mu\text{C}$
 $b = 35 \text{ cm}$, $a = 50 \text{ cm}$ | $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$ | $q = 10 \mu\text{C}$.

2º) Un electrón que escapa de un filamento por efecto termoiónico es acelerado entre un punto A y uno B desde el reposo aplicando una diferencia de potencial V_0 de 272 mV. Luego, se mueve hacia la derecha a lo largo del eje de un tubo de rayos catódicos asociado a la pantalla fluorescente de un osciloscopio. Al hacerlo, cruza una región (zona gris) donde un conjunto de bobinas deflectoras crea un campo magnético uniforme $\vec{B} = 22,0 \mu\text{T } \vec{k}$.

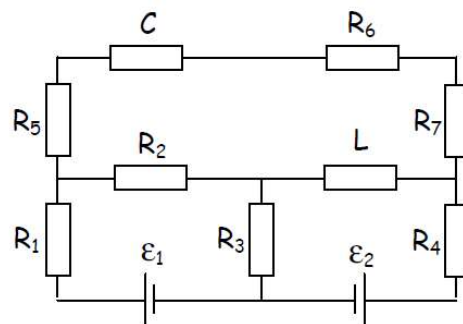


Obtener:

- La ecuación para calcular su velocidad al alcanzar la zona gris y el valor de esa velocidad.
- ¿Con qué ángulo respecto al eje se mueve cuando sale de la zona gris?
- ¿A qué distancia del eje se encuentra entonces?
- ¿A qué distancia del eje choca con la pantalla?

Datos: $m = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ | $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ | $d = 4 \text{ cm}$ | $D = 12 \text{ cm}$.

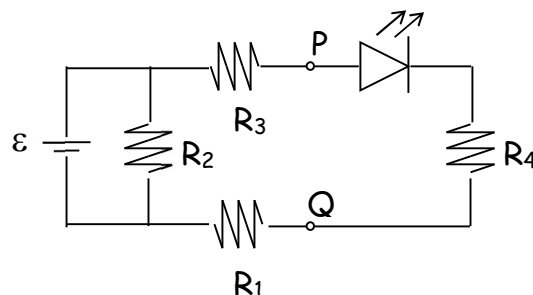
3º) Usando corrientes de malla, obtener, considerando que se ha alcanzado el estado estacionario, es decir, una situación de corriente continua, la corriente que circula por cada rama del circuito. Luego, calcular: la carga acumulada en el condensador, indicando su polaridad, el flujo magnético a través de la bobina, y la energía almacenada tanto en el condensador como en la bobina. Por último, verificar que la potencia suministrada coincide con la consumida.



Datos: Todas las R y ε son iguales: $R = 1 \Omega$ y $\varepsilon = 2 \text{ V}$ | $C = 5 \text{ pF}$ | $L = 25 \text{ nH}$.

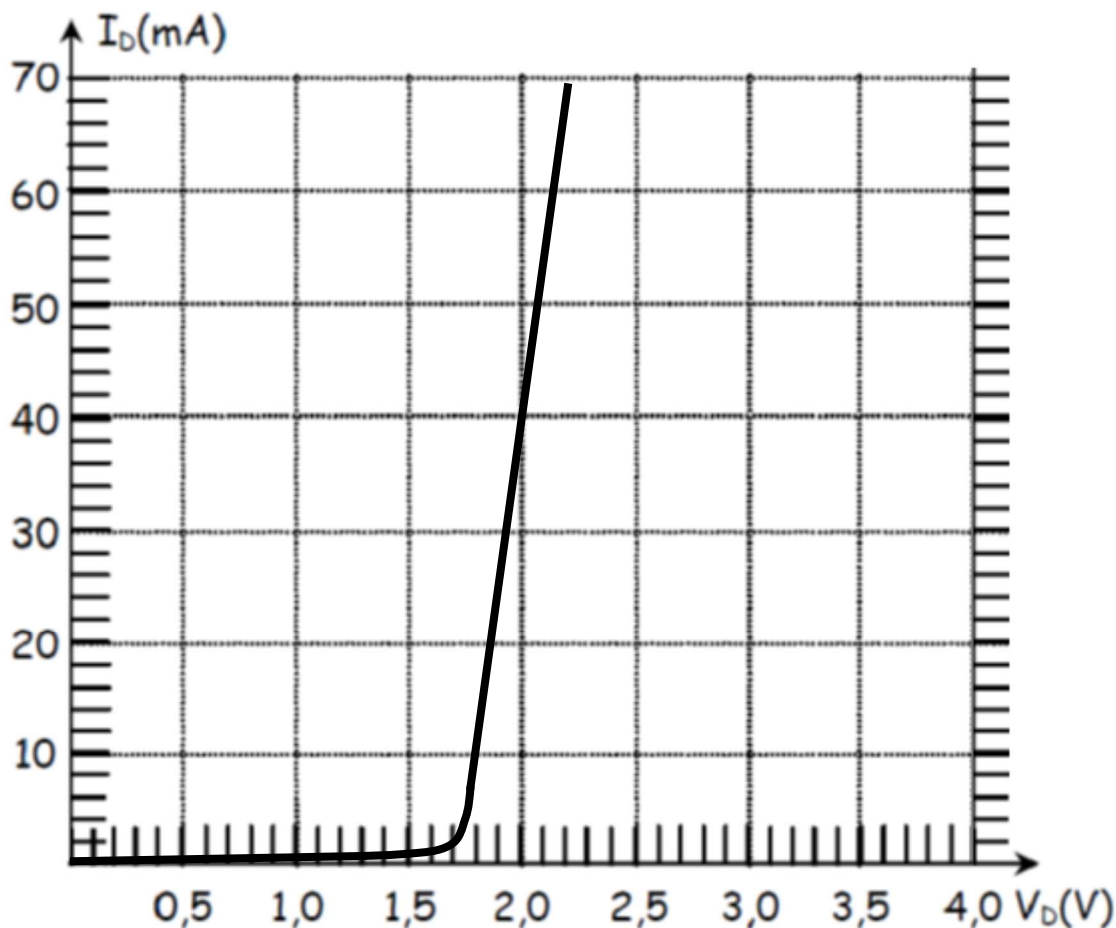
4º) Nota: Si no se sabe hacer la 1ª parte, tomar en la 2ª como equivalente: la pila con $\varepsilon = 6\text{ V}$, R_1 como un cable ideal, R_2 como un circuito abierto y $R_3 = 88\ \Omega$.

a) Calcular los equivalentes Thevenin y Norton de la porción de circuito situada a la izquierda de los puntos P y Q. Y chequear, luego, que son equivalentes entre sí.



b) Sustituyendo la porción de circuito por su equivalente Thevenin, estimar la caída de potencial y la intensidad de corriente en R_4 , usando: I) la curva que da el comportamiento del diodo (la gráfica), y II) la modelización propuesta para él tras la gráfica, que es distinta de la ideal.

Datos: $R_1 = 40\ \Omega$ | $R_2 = 30\ \Omega$ | $R_3 = 20\ \Omega$ | $\varepsilon = 3,6\text{ V}$ | $R_4 = 12\ \Omega$.



Modelización:

$$0 \leq V_D \leq V_U$$

$$\boxed{r} \quad r = 1,75\text{ k}\Omega$$

$$V_D > V_U$$

$$\begin{array}{c} V_U \\ \text{---} | \text{---} \end{array} \boxed{r} \quad V_U = 1,75\text{ V} \quad r = 6,25\ \Omega$$